1. Enunciado del caso de negocio

Cliente: RedSalud Andina, una red de 14 centros de atención primaria en zonas rurales de tres provincias.

Situación actual. Cada centro agenda por teléfono y en cuadernos; las historias clínicas viven en un sistema legado on-premise que solo responde en horario de oficina. Un paciente que necesita una interconsulta con un especialista debe viajar entre 2 y 6 horas hasta la capital provincial. El 38 % de las interconsultas se pierde por falta de seguimiento y no existe trazabilidad de quién vio qué documento clínico.

Necesidad de negocio. Habilitar teleconsultas de especialidad entre los centros rurales y 9 especialistas itinerantes, con agenda unificada, videoconsulta, receta electrónica y seguimiento del paciente, sin reemplazar el sistema legado en el primer año.

Restricciones declaradas por el cliente:

- Presupuesto de nube acotado y preferencia por servicios gestionados en AWS.
- El legado no puede modificarse; solo expone una API SOAP nocturna y una base de datos de solo lectura.
- Regulación: los datos clínicos no pueden salir del país y toda lectura de historia clínica debe quedar auditada.
- Conectividad intermitente en 5 de los 14 centros (enlaces de 2 Mbps con cortes diarios).

3. Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito funcional	Actor principal
RF-01	Registrar y autenticar pacientes, médicos rurales y especialistas con roles diferenciados	Todos
RF-02	Publicar la agenda de los 9 especialistas y permitir reserva de cupos desde cualquier centro	Médico rural
RF-03	Sostener la videoconsulta con sala de espera, admisión y registro de asistencia	Paciente / Especialista
RF-04	Adjuntar exámenes e imágenes al episodio de teleconsulta	Médico rural
RF-05	Emitir receta electrónica firmada y enviarla a la farmacia del centro	Especialista
RF-06	Consultar el historial clínico del legado en modo lectura	Especialista
RF-07	Registrar la interconsulta con su estado (solicitada, agendada, atendida, cerrada) y alertar sobre pendientes	Gestor de red
RF-08	Auditar todo acceso a datos clínicos con usuario, fecha, recurso y motivo	Auditoría
RF-09	Operar en modo degradado (registro local y sincronización posterior) cuando el enlace cae	Médico rural
RF-10	Reportar indicadores de uso: teleconsultas por centro, tiempo de espera, tasa de cierre	Gestor de red

4. Matriz de requisitos de calidad (RNF → atributos)

Se usan los cuatro atributos que el taller exige traducir: "disponibilidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad".

Atributo	Escenario de calidad	Métrica objetivo	RF afectados	Decisión arquitectónica candidata
Disponibilidad	El enlace de un centro rural cae durante una teleconsulta	Continuidad de registro local; 0 pérdida de datos; sincronización ≤ 15 min tras reconexión	RF-09, RF-03	Cliente offline-first con cola de eventos; API idempotente
Disponibilidad	Falla un nodo de cómputo en horario de atención	Servicio disponible ≥ 99,5 % mensual	RF-02, RF-03, RF-05	Multi-AZ, auto scaling, health checks
Rendimiento	Un especialista abre el historial de un paciente	p95 ≤ 2 s con caché; ≤ 6 s en consulta al legado	RF-06	Capa anticorrupción + caché de lectura (CQRS)
Rendimiento	Pico de 40 teleconsultas simultáneas	Latencia de señalización ≤ 300 ms; video sin servidor propio	RF-03	Servicio gestionado de video (WebRTC)
Seguridad	Un usuario sin rol clínico intenta leer una historia clínica	Denegación 100 % + registro de auditoría	RF-08, RF-06	Autorización por rol y atributo; cifrado en tránsito y reposo; KMS
Seguridad	Acceso a datos clínicos desde fuera del país	Bloqueo por política; residencia de datos garantizada	RF-08	Región única, políticas de residencia, sin réplicas externas
Mantenibilidad	Cambiar la fuente del legado (nuevo proveedor)	Cambio aislado en ≤ 1 módulo, sin tocar dominio	RF-06	Patrón anticorrupción como adaptador
Mantenibilidad	Incorporar un nuevo canal (app móvil del paciente)	Reutilizar ≥ 80 % de los servicios de dominio	RF-01, RF-02	Monolito modular con límites explícitos por contexto
Mantenibilidad	Desplegar un cambio sin ventana de mantenimiento	Despliegue automatizado, rollback ≤ 10 min	Todos	CI/CD, infraestructura como código, observabilidad

5. Decisiones que el participante debe abordar

Estas son las decisiones que la actividad declara como propósito ("las decisiones que deben abordarse",) y que se resuelven en el lienzo:

Monolito modular vs. microservicios. Con 14 centros, 9 especialistas y un equipo pequeño, el punto de partida razonable es un monolito modular con contextos delimitados (agenda, episodio clínico, receta, auditoría, integración legado) y extraer solo lo que exija un atributo de calidad distinto — por ejemplo, la señalización de video o la ingesta de auditoría.

Frontera con el legado. Definir el adaptador anticorrupción y decidir si el historial se lee en tiempo real o

se materializa en una vista de lectura propia.

Estrategia offline-first. Alcance del modo degradado: qué se puede registrar sin conexión y cómo se resuelven conflictos al sincronizar.

Residencia y auditoría. Dónde vive el dato clínico, quién puede leerlo y cómo se prueba la auditoría (no basta con registrarla: hay que poder demostrarla).

Elección de servicios AWS. Traducir cada atributo a un servicio concreto (cómputo, base de datos, colas, identidad, cifrado, observabilidad) y justificar la elección frente a la alternativa gestionada vs. autogestionada.

Arquitectura lógica, física y de despliegue. Producir las tres vistas diferenciadas, tal como exige el objetivo 3 del taller.

6. Preguntas guía para la resolución de dudas (30 m,)

¿Cuál de los diez RF, si fallara, rompe el negocio? Ese es el candidato a mayor inversión en disponibilidad.

¿Qué requisito de calidad es *táctico* (se resuelve con configuración) y cuál es *estructural* (obliga a cambiar el diseño)?

¿Qué parte del sistema puede vivir con consistencia eventual y qué parte no?

¿Qué decisión tomarías distinto si el cliente duplicara el presupuesto? ¿Y si lo redujera a la mitad?

¿Qué evidencia dejarías en el repositorio para demostrar que la auditoría funciona?

7. Checklist de decisiones (entregables)

Diagrama de contexto con los sistemas externos: legado clínico, pasarela de video, farmacia, identidad, auditoría.

Componentes principales agrupados por contexto delimitado, con su responsabilidad en una línea.

Matriz de requisitos de calidad con métrica y decisión asociada (secciones 3 y 4 de este documento).

Postura explícita sobre monolito modular vs. microservicios, con el criterio que la sostiene.

Tres vistas diferenciadas: lógica, física y de despliegue.

Artefactos del agente generados y versionados: drivers, riesgos, propuesta técnica y al menos un ADR por decisión estructural.

Exportación del proyecto en Mermaid, Markdown o PDF como entregable del módulo.